

Examen du 4 juin 2025 (2 Heures)

Les documents, calculatrices et téléphones portables ne sont pas autorisés.

Barème approximatif : Exercice 1 : 5 points, Exercice 2 : 5 points, Exercice 3 : 4+3+3 points.

Exercice 1 Soit

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A . En déduire les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .
2. En déduire que A est diagonalisable. Donner alors sans calcul le polynôme minimal de A et en déduire un polynôme Q de degré 1 tel que

$$A^{-1} = Q(A).$$

3. Trouver une matrice P telle que $P^{-1}AP$ soit égale à

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}).$$

4. Exprimer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$ en fonction de P , P^{-1} et D^n (On ne demande pas ici une formule explicite des coefficients de la matrice A^n).

Exercice 2 Les deux parties peuvent se traiter indépendamment. On considère le polynôme $P = X^4 - 9X^2 - 4X + 12$ et, pour tout nombre réel m , la matrice

$$A_m = \begin{pmatrix} -2 & m & 1 & 3 \\ m & -2 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 3 & m \\ 1 & -2 & m & 3 \end{pmatrix}$$

- A.**
1. Calculer $P(-2)$ et $P'(-2)$.
 2. En déduire une factorisation de P en produit de facteurs de degré 1.
- B.**
1. Calculer le déterminant de A_m .
 2. Donner l'ensemble des réels m tels que A_m soit inversible.
 3. Calculer le rang de la matrice A_1 .

Tournez la page SVP

Exercice 3 Les parties **B** et **C** peuvent être traitées indépendamment.

A. On considère la matrice $A \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ définie par

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

- 1) Exprimer A^2 en fonction de A et I_4 .
 - 2) En déduire un polynôme annulateur de A puis son polynôme minimal.
 - 3) Justifier que A est diagonalisable puis diagonaliser la matrice A . On explicitera une matrice P telle que $P^{-1}AP$ soit une matrice diagonale.
- B.** Pour tout entier $p \geq 2$ on considère la matrice $B_p \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ ayant des 0 sur la diagonale et des 1 en dehors (en particulier $B_4 = A$).
- 1) En s'inspirant de la partie précédente, montrer que le polynôme minimal de B_p est de degré 2.
 - 2) Justifier que B_p est diagonalisable et donner ses valeurs propres. On ne cherchera pas à diagonaliser B_p .
- C.** Dans cette partie on cherche à calculer, pour $n \in \mathbb{N}$, deux réels a_n et b_n tels que $A^n = a_n A + b_n I_4$.

- 1) Soit $P = X^2 - 2X - 3$. Montrer que si, pour $n \in \mathbb{N}$, on a, par division euclidienne,

$$X^n = Q_n P + a_n X + b_n$$

alors $A^n = a_n A + b_n I_4$.

- 2) Pour $n \in \mathbb{N}$, évaluer l'expression $X^n = Q_n P + a_n X + b_n$ en $X = 3$ et en $X = -1$ et en déduire une expression de a_n et b_n pour tout n .

Fin du sujet